

CHULETA DE EXAMEN: ÁLGEBRA LINEAL (ETSI)

Bloque 2: Matrices, Espacios Vectoriales y Trampas Habituales

1. Simplificación Algebraica de Matrices



Las 4 Reglas Fisiológicas

Inversa del producto: $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$ (¡Obligatorio invertir el orden!)

Traspuesta del producto: $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ (¡Obligatorio invertir el orden!)

Cancelaciones: $A \cdot A^{-1} = I$ y $A \cdot I = A$

Dobles operaciones: $(A^{-1})^{-1} = A$ y $(A^T)^T = A$



Las trampas de examen:

- **Números escalares (k):**
 - $(k \cdot A)^T = k \cdot A^T$ (El número sale IGUAL).
 - $(k \cdot A)^{-1} = \frac{1}{k} \cdot A^{-1}$ (¡El número sale INVERTIDO!).
- **No conmutatividad:** $A \cdot B \neq B \cdot A$. No cambies letras de sitio si no hay un escalar de por medio.

2. El Filtro de Subespacios Vectoriales

Para comprobar si un conjunto W es un subespacio válido, pasa estos dos controles rápidos:

Control 1: El Filtro del Cero. Sustituye el vector nulo $(0, 0, \dots, 0)$.

Si la ecuación tiene una constante distinta de cero (ej: $x + 2y - z = 1$), **NO pasa por el origen** $\Rightarrow$ **NO es subespacio**.

Control 2: El Filtro de Linealidad.

Si ves productos entre variables ($x \cdot y = 0$), potencias ($x^2 + y = 0$) o valores absolutos ($|x| = y$), **NO es subespacio** (fallan la suma o el producto por escalares).

3. Relación entre Dimensiones y Ecuaciones Implícitas



La Fórmula del Grado de Libertad
En un espacio de dimensión n (como $\mathbb{R}^n$):

$$\dim(\text{Subespacio}) = n - \text{N}^\circ \text{ de ecuaciones implícitas independientes}$$

Ejemplo en $\mathbb{R}^4$: Si U tiene **1** implícita $\Rightarrow \dim(U) = 4 - 1 = 3$.

Ejemplo en $\mathbb{R}^4$: Si V tiene **2** implícitas $\Rightarrow \dim(V) = 4 - 2 = 2$.

Teorema de Grassmann

$$\dim(U + V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

 **Truco de examen:** Si te piden la dimensión de la intersección ($U \cap V$) y te dan las implícitas de ambos, Junta TODAS las ecuaciones implícitas en un solo sistema. El rango de esa matriz de ecuaciones te da las implícitas independientes de $U \cap V$.

4. Independencia Lineal y Parámetros

Dado un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^n$:

Plantea la matriz y calcula el determinante: $\det(M)$.

Si $\det(M) \neq 0 \Rightarrow$ Los vectores son **Linealmente Independientes (Base)**.

Si $\det(M) = 0 \Rightarrow$ Los vectores son **Linealmente Dependientes (NO son Base)**.

 **La trampa del enunciado:**

- Si te preguntan para qué valores **SÍ forman base** $\Rightarrow$ Respuesta del tipo $\mathbb{R} \setminus \{\text{raíces}\}$ (todos los reales EXCEPTO los que hacen $\det = 0$).
- Si te preguntan para qué valores son **Dependientes** $\Rightarrow$ Únicamente los valores que hacen $\det = 0$.

5. Trucos Rápidos de Cálculo

 **Cambio de Coordenadas (Base $B \rightarrow$ Base Canónica)**

Si un vector v tiene coordenadas $(\alpha, \beta)_B$ en la base $B = \{u_1, u_2\}$:

$$v_{\text{canónica}} = \alpha \cdot u_1 + \beta \cdot u_2$$

(Multiplica cada coordenada por su vector base correspondiente y suma).

 **Hallar Implícitas desde Generadores**

Para hallar la ecuación de $S = L\{u_1, u_2\}$ en $\mathbb{R}^3$:

Método Rápido (Tipo Test): Sustituye los generadores u_1 y u_2 en las opciones A, B, C. La opción correcta debe dar 0 con ambos.

Método Rígido: Desarrolla e iguala a cero el determinante con el vector genérico (x, y, z) :

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ u_{1x} & u_{1y} & u_{1z} \\ u_{2x} & u_{2y} & u_{2z} \end{vmatrix} = 0$$